

Arkusz terenowy i instrukcja terenowa

Badania porównawcze gniazd sieweczki obrożnej i sieweczki rzecznej

Wersja robocza do wydruku w terenie | układ nastawiony na szybkość i powtarzalność

1. Karta szybkiego użycia w terenie

- Nie szukaj gniazda 'na siłę'. Najpierw obserwacja z dystansu: zachowanie ptaków, powtarzalne schodzenie w ten sam punkt, niepokój, odciąganie.
- Podejście do gniazda wykonaj raz i krótko. W jednym wejściu: potwierdzenie gniazda, GPS, zdjęcie dokumentacyjne, arkusz siedliskowy, punkt losowy.
- Nie stawiaj markera przy samym gnieździe. Preferuj GPS, zdjęcie, szkic i ewentualnie bardzo dyskretny marker 10–15 m od gniazda.
- Dla każdego gniazda wykonaj: 1 zdjęcie kwadratu 1 m² nad gniazdem z wysokości 1,5 m (dopuszczalnie 1,4–1,6 m), 1 punkt losowy 10 m od gniazda, 1 ocenę buforu 15 m.
- Punkt losowy: azymut losowy, odległość 10 m. Jeśli wypada w wodzie albo poza dostępnym podłożem lęgowym, losuj ponownie.
- Po odkryciu gniazda nie wracaj bez potrzeby. Status kontroluj z dystansu.
- Najważniejsze zmienne: typ podłoża, pokrycie w 1 m², odległość do roślinności, wysokość roślinności, odległość do wody, otwartość buforu 15 m.
- Nalot dronem wykonuj później dla całej wyspy/sektora, nie punktowo nad czynnym gniazdem. Preferowany pułap roboczy: 40–50 m AGL.

Zasada podstawowa: priorytetem jest bezpieczeństwo lęgu. Jeżeli ptaki reagują silnym niepokojem lub warunki sprzyjają drapieżnictwu, skraca się pomiar do minimum i wraca do obserwacji z dystansu.

2. Arkusz terenowy – zapis dla jednego gniazda

A. Identyfikacja gniazda

Pole	Wpis / kod / opis
ID gniazda	____ / sezon ____
Data i godzina	____ / ____
Obserwator	_____
Gatunek	☐ sieweczka obrożna ☐ sieweczka rzeczna
Sektor / część wyspy	_____
Współrzędne GPS	_____
Status gniazda	☐ znalezione podczas inkubacji ☐ świeże zniesienie ☐ nieznane
Liczba jaj	0 1 2 3 4 (zakreślić)
Czy możliwy renest?	☐ tak ☐ nie ☐ nie wiem
Czy wykonano zdjęcie dokumentacyjne?	☐ tak ☐ nie
Czy wykonano zdjęcie 1 m ² nad gniazdem?	☐ tak ☐ nie
Czy wyznaczono punkt losowy 10 m?	☐ tak ☐ nie

B. Mikrohabitat gniazda

Pole	Wpis / kod / opis
Dominujący typ podłoża pod gniazdem	☐ piasek ☐ drobny żwir ☐ gruby żwir ☐ kamienie ☐ mieszane
% pokrycia w kwadracie 1 m ²	piasek ____ drobny żwir ____ gruby żwir/kamienie ____ muszle ____ roślinność żywa ____ roślinność sucha ____ drewno/szczątki ____ antropogeniczne ____
Odległość do najbliższej rośliny (cm)	_____
Wysokość najbliższej rośliny (cm)	_____
Odległość do najbliższego obiektu/osłony (cm)	_____
Wysokość najbliższego obiektu (cm)	_____
Nachylenie	☐ płasko ☐ lekki spadek ☐ wyraźny spadek
Mikrorzeźba	☐ płaskie ☐ lekkie zagłębienie ☐ grzbiet/garb ☐ między kamieniami

C. Punkt losowy (10 m od gniazda)

Pole	Wpis / kod / opis
Azymut punktu losowego	_____°
Czy punkt losowy był powtórnie losowany?	☐ nie ☐ tak; powód: ☐ woda ☐ roślinność zwarta ☐ poza dostępnym siedliskiem
Dominujący typ podłoża	☐ piasek ☐ drobny żwir ☐ gruby żwir ☐ kamienie ☐ mieszane
% pokrycia w kwadracie 1 m ²	piasek ____ drobny żwir ____ gruby żwir/kamienie ____ muszle ____ roślinność żywa ____ roślinność sucha ____ drewno/szczątki ____ antropogeniczne ____
Odległość do najbliższej rośliny (cm)	_____
Wysokość najbliższej rośliny (cm)	_____
Odległość do najbliższego obiektu/osłony (cm)	_____
Wysokość najbliższego obiektu (cm)	_____
Nachylenie	☐ płasko ☐ lekki spadek ☐ wyraźny spadek

3. Mezohabitat i kontekst przestrzenny

D. Mezohabitat

Pole	Wpis / kod / opis
Bufor 15 m – udział klas pokrycia	piasek ____ żwir/kamienie ____ roślinność ____ woda/podmokłość ____ inne ____
Sposób oceny buforu 15 m	☐ teren (klasy szacunkowe) ☐ ortofotomapa / GIS
Odległość do najbliższej linii wody (m)	_____
Odległość do krawędzi zwartej roślinności (m)	_____
Odległość do najbliższego wyższego obiektu (m)	_____
Odległość do najbliższego gniazda s. obrożnej (m)	_____
Odległość do najbliższego gniazda s. rzecznej (m)	_____
Uwagi przestrzenne	np. skraj łąchy, środek żwirowiska, przy starorzeczu, przy ścieżce, przy grobli itp.

E. Kontrola jakości i uwagi

Pole	Wpis / kod / opis
Reakcja ptaków podczas podejścia	☐ słaba ☐ umiarkowana ☐ silna
Czas przy gnieździe	< 1 min / 1–3 min / > 3 min
Czy przerwano pomiar z powodu niepokoju ptaków?	☐ tak ☐ nie
Czy widoczne były ślady drapieżnika / człowieka?	☐ tak ☐ nie; opis: _____
Uwagi dodatkowe	_____

4. Instrukcja kodowania i zbierania danych

Cel: Porównanie siedliska gniazd sieweczki obrożnej i sieweczki rzecznej na tej samej wyspie, możliwie małym nakładem czasu i przy minimalnym niepokoju ptaków.

Jednostka próby: Jedno gniazdo = jeden pełny rekord. Do każdego gniazda przypisuje się jeden punkt losowy oddalony o 10 m.

Odkrywanie gniazd: Najpierw obserwacja z dystansu. Gniazdo lokalizuje się głównie na podstawie zachowania ptaków. Podejście wykonuje się dopiero po zawężeniu miejsca.

Oznaczenie gniazda: Preferowane: GPS + zdjęcie dokumentacyjne + szkic + opis słowny. Nie stosować widocznego markera przy samym gnieździe.

Zdjęcie 1 m²: Robić nad gniazdem lub nad punktem losowym pionowo, ze standardowej wysokości 1,5 m nad powierzchnią gruntu (dopuszczalnie 1,4–1,6 m). Obiektyw skierowany prostopadłe w dół; środek kadru nad środkiem gniazda lub środkiem punktu losowego. W kadrze powinien być widoczny cały kwadrat 1 × 1 m. Najlepiej używać tej samej osoby, tego samego telefonu/aparatu oraz prostego drążka lub taśmy z zaznaczoną wysokością 1,5 m. Jeśli wysokość odbiega od standardu, zapisać to w uwagach.

Punkt losowy: Losowy azymut, stała odległość 10 m. Jeśli punkt wypada w wodzie albo poza dostępnym siedliskiem lęgowym, należy losować ponownie.

Typ podłoża: Wybierać dominującą klasę bez nadmiernego rozdrabniania. W tym projekcie liczy się porównywalność między obserwatorami bardziej niż bardzo drobna typologia.

Pokrycie klas w 1 m²: Wartości mogą być zapisywane jako procent lub klasy procentowe, ale trzeba stosować zawsze tę samą metodę. Zalecenie: pełny procent z późniejszym zaokrągleniem.

Bufor 15 m: Jeżeli brak ortofotomapy w dniu pomiaru, w terenie można zapisać szybki szacunek klas pokrycia. Ostatecznie preferowana jest ocena z ortofotomapy.

Najważniejsze zmienne: Jeżeli z powodu warunków trzeba skrócić pomiar, obowiązkowe minimum to: gatunek, GPS, liczba jaj, zdjęcie 1 m², typ podłoża, pokrycie 1 m², odległość do roślinności, odległość do wody.

5. Instrukcja późniejszego nalotu i wykonania ortofotomapy

Założenie ogólne: nalot służy do późniejszej oceny mezohabitatu i buforu 15 m wokół gniazd, a nie do aktywnego wyszukiwania gniazd.

- Nalot planuj dla całej wyspy lub większego sektora, nie tylko nad pojedynczym gniazdem.
- Preferowany pułap roboczy dla czytelnej ortofotomapy: 40–50 m AGL.
- Kamera skierowana pionowo w dół (nadir).
- Pokrycie zdjęć: najlepiej ok. 80% wzdłużne i 70% boczne.
- Lot wykonuj przy małym wietrze, stałym oświetleniu i możliwie suchym podłożu.
- Unikaj lotu bezpośrednio nad czynnymi gniazdami; jeśli ptaki reagują, przerwij lub podnieś pułap.
- Po nalocie twórz ortofotomapę całej wyspy, a bufor 15 m wycinaj później w GIS wokół współrzędnych gniazd.

F. Szybka checklista nalotu

Pole	Wpis / kod / opis
Cel nalotu	Ocena otwartości siedliska, udziału piasku/żwiru/roślinności/wody i położenia gniazd w kontekście wyspy.
Minimalny zestaw danych z nalotu	ortofotomapa + mozaika zdjęć źródłowych + zapis pułapu + data i godzina lotu
Preferowany pułap	40–50 m AGL; w razie potrzeby zakres testowy 30–60 m AGL
Ustawienie kamery	nadir (prosto w dół)
Overlap	ok. 80% forward, 70% side
Termin	po oznaczeniu gniazd i najlepiej w możliwie bezpiecznym oknie dla ptaków; nie przy silnym niepokoju
Produkty końcowe	ortofotomapa, warstwa gniazd, bufor 15 m, ewentualnie poligony klas pokrycia
Opracowanie	po locie: wczytać gniazda do GIS, wygenerować bufor 15 m, policzyć udział klas pokrycia, przypisać wyniki do ID gniazda

6. Krótkie kroki po nalocie

1. Zgraj zdjęcia i zapisz nazwę misji, datę, godzinę oraz pułap lotu.
2. Złóż ortofotomapę całej wyspy/sektora.
3. Wczytaj współrzędne gniazd do GIS.
4. Wygeneruj bufor 15 m wokół każdego gniazda.
5. W każdym buforze policz udział klas: piasek, żwir/kamienie, roślinność, woda/podmokłość, inne.
6. Połącz wyniki z arkuszem terenowym po ID gniazda.
7. Sprawdź zgodność zdjęcia 1 m² i klasyfikacji z ortofotomapą dla kilku losowych gniazd jako kontrolę jakości.

7. Skróty i kody do użycia w terenie

G. Skróty robocze

Pole	Wpis / kod / opis
SO	sieweczka obrożna
SR	sieweczka rzeczna
PL	piasek
DŻ	drobny żwir
GŻ	gruby żwir / kamienie
RŻ	roślinność żywa
RS	roślinność sucha
OB	obiekt / osłona
BW15	bufor 15 m
PR	punkt losowy

Notatka końcowa: Arkusz jest celowo prosty. Jeśli pojawi się potrzeba rozbudowy, najlepiej dodać osobny załącznik z bardziej szczegółową klasyfikacją podłoża albo moduł sukcesu lęgowego, zamiast komplikować podstawowy zapis terenowy.

8. Definicje operacyjne i zasady ujednoliconego zapisu

Cel tej sekcji: wszystkie osoby w terenie mają rozumieć zmienne tak samo. Jeśli obserwator waha się między dwiema klasami, wybiera klasę dominującą i zapisuje krótką uwagę w rubryce „Uwagi”.

A. Definicje podłoża i pokrycia w kwadracie 1 m²

Klasa / zmienna	Definicja robocza	Jak kodować w terenie
Piasek	Luźne, drobnoziarniste podłoże mineralne; pojedynczych ziaren nie ocenia się osobno, tylko jako jednolitą powierzchnię piaszczystą.	Wpisuj jako piasek wtedy, gdy ta klasa jest wizualnie dominująca na powierzchni lub tworzy ciągłe płyty.
Drobny żwir	Drobne kamienie i otoczaki wyraźnie większe od piasku, ale nadal drobne; powierzchnia wygląda „ziarniście”, bez dużych kamieni dominujących.	Stosuj, gdy większość widocznej powierzchni zajmuje drobny żwir.
Gruby żwir / kamienie	Grubsze kamienie, otoczaki i większe frakcje mineralne widoczne pojedynczo lub w skupieniach.	Stosuj, gdy większe kamienie są głównym elementem powierzchni lub wyraźnie dominują nad drobnym żwirem.
Muszele	Fragmenty muszli, skorup lub wyraźne nagromadzenia materiału muszlowego.	Zapisuj jako osobną klasę pokrycia tylko wtedy, gdy materiał muszlowy jest dobrze widoczny na zdjęciu 1 m ² .
Roślinność żywa	Zielone, żywe części roślin zakorzenionych lub płozących w obrębie kwadratu.	Oceniaj procent powierzchni zakrytej rzutem roślin, nie liczbę pędów.
Roślinność sucha	Suche łodygi, martwe części roślin, zeszłoroczne pędy, sucha darń.	Nie łącz z roślinnością żywą; zapisuj oddzielnie, jeśli jest odróżnialna.
Drewno / szczątki organiczne	Pałki, gałązki, wyrzucone szczątki roślinne, glony, detrytus organiczny.	Koduj tylko wtedy, gdy stanowią widoczny element powierzchni.
Obiekty antropogeniczne	Szkoło, plastik, metal, beton, sznurki, odpady budowlane, fragmenty infrastruktury.	Każdy nienaturalny element widoczny w kwadracie zaliczaj do tej klasy.
Pokrycie w 1 m ²	Udział powierzchni zajmowany przez każdą klasę w kwadracie fotograficznym 1 × 1 m.	Najlepiej zapisywać w procentach. Suma klas może wynosić około 100%; drobne odchylenie ±5% jest akceptowalne.

B. Definicje najbliższych elementów i odległości

Zmienna	Co oznacza	Zasada pomiaru
Najbliższa roślina	Najbliższa zakorzeniona roślina lub wyraźna kępa roślinności, która może dawać osłonę, cień lub zmieniać strukturę mikrohabitat.	Mierz od środka gniazda do najbliższej krawędzi rośliny / kępy, nie do jej środka. Nie licz luźnych, pojedynczych źdźbeł przewianych na powierzchni.
Wysokość najbliższej rośliny	Wysokość tej samej rośliny lub kępy, której dotyczy pomiar odległości.	Mierz maksymalną wysokość części nadziemnej nad poziomem podłoża, w cm.
Najbliższy obiekt	Najbliższy nie-roślinny element mogący dawać osłonę, cień albo punkt orientacyjny: kamień, drewno, muszla, bryła podłoża, element antropogeniczny.	Mierz od środka gniazda do najbliższej krawędzi obiektu. Jeśli obiekt jest bardzo mały i nie ma znaczenia strukturalnego, nie wybieraj go.
Wysokość obiektu	Wysokość najbliższego obiektu nad poziomem podłoża.	Mierz w cm najwyższy punkt obiektu.
Odległość do wody	Najkrótsza odległość od gniazda do aktualnej linii wody lub brzegu czynnego zbiornika / kanału.	Mierz w terenie dalmierzem, taśmą lub później w GIS; zawsze zapisuj, czy był to pomiar terenowy czy GIS.
Odległość do krawędzi roślinności	Najkrótsza odległość do początku zwartego płatu roślinności.	Za krawędź uznaj moment, od którego roślinność tworzy ciągły lub prawie ciągły płat, a nie pojedyncze rozproszone rośliny.
Odległość do najbliższego gniazda	Najkrótsza odległość do najbliższego znanego gniazda sieweczki obrożnej lub rzecznej.	Licz osobno dla obu gatunków, jeśli to możliwe.

C. Punkt losowy i bufor 15 m

Element	Definicja	Praktyczna zasada
---------	-----------	-------------------

Punkt losowy	Punkt kontrolny oddalony o 10 m od gniazda w losowym azymucie; ma reprezentować lokalnie dostępne siedlisko.	Jeśli punkt wypada w wodzie lub poza realnie dostępnym podłożem lęgowym dla sieweczek, losuj ponownie i zapisz powód.
Dostępne podłoże lęgowe	Otwarta powierzchnia, na której gniazdo mogłoby realnie zostać założone przez badane gatunki.	Nie używaj punktów z gęstej zwartej roślinności, otwartej wody ani miejsc ewidentnie niedostępnych.
Bufor 15 m	Koło o promieniu 15 m wokół gniazda lub punktu losowego, używane do szybkiej oceny otwartości i struktury otoczenia.	Jeśli bufor oceniasz w terenie, stosuj te same klasy co później na ortofotomapie.
Piasek w buforze	Łączny udział otwartych piaszczystych powierzchni w promieniu 15 m.	Szacuj procent powierzchni buforu.
Żwir / kamienie w buforze	Łączny udział powierzchni żwirowych, kamienistych i otoczkowych.	Można łączyć w jedną klasę mezohabitatową, nawet jeśli w mikrohabitatcie rozdzielasz frakcje.
Roślinność w buforze	Łączny udział wszystkich płatów roślinności, żywej i suchej, jeśli są widoczne jako płaty strukturalne.	W mezohabitacie ważna jest otwartość; nie trzeba rozdzielać każdej formy roślinności.
Woda / podmokłość w buforze	Otwarta woda, mokry brzeg lub stale zabagnione fragmenty powierzchni.	Uwzględniaj tylko wtedy, gdy mieszczą się w promieniu 15 m.

D. Zasady ujednolicające zapis

- Wszystkie odległości zapisuj w metrach z dokładnością do 0,1 m albo w cm, ale zawsze jednym sposobem w całym projekcie.
- Jeżeli pomiar wykonano „na oko”, zaznacz to w uwagach. Preferowane są pomiary taśmą, dalmierzem albo później w GIS.
- Najpierw opisuj gniazdo, a dopiero potem punkt losowy. Nie poprawiaj definicji w trakcie sezonu bez zapisania tej zmiany dla całego zespołu.
- Jeżeli dwie klasy pokrycia są podobne udziałem, wybierz dominującą klasę, a drugą dopisz w uwagach.
- Zdjęcie 1 m² wykonuj zawsze z wysokości 1,5 m nad gruntem (dopuszczalnie 1,4–1,6 m) i możliwie idealnie pionowo; ten sam standard stosuj dla gniazda i punktu losowego.
- Najlepiej używać prostego drążka, monopodu albo taśmy z zaznaczoną wysokością 1,5 m, aby zachować powtarzalny kadr między obserwatorami i między dniami.

E. Szybka ściągą do użycia przy wypełnianiu arkusza

- Piasek = drobne, luźne podłoże mineralne.
- Najbliższa roślina = najbliższa zakorzeniona roślina lub kępa; mierz do krawędzi.
- Najbliższy obiekt = kamień, drewno, muszla, element antropogeniczny; mierz do krawędzi.
- Krawędź roślinności = początek zwartej płaty, nie pojedynczy źdźbło.
- Punkt losowy = 10 m od gniazda, losowy azymut, ponowne losowanie jeśli punkt jest niedostępny.
- Bufor 15 m = otoczenie gniazda do oceny otwartości, najlepiej później z ortofotomapy.